

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

02 · Instalación y ejecución

Versión del producto **0.1.0+1**

Commit **6efae74** · 2026-08-25

Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

La sorpresa número uno al clonar

Requisitos

Puesta en marcha

Ejecutar sin instalar Flutter

Comandos de uso diario

Dónde queda cada cosa al compilar

Verificación del entorno usado en este análisis

Continuar por

02 · Instalación y ejecución

La sorpresa número uno al clonar

`android/` y `windows/` no existen en el repositorio. Están excluidas por `.gitignore`:

```
# Generated platform files are created by tool/bootstrap.* and CI.  
/android/  
/windows/  
/release-artifacts/
```

Quien clone y ejecute `flutter run` sin más se encontrará con que no hay ninguna plataforma disponible. No es un error: es una decisión declarada en `./ARCHITECTURE.md` —«evitar almacenar plantillas antiguas reduce fallos al abrir el repositorio años después»—. Las plantillas nativas se regeneran con la versión de Flutter que tengas instalada, y después `tool/configure_platforms.mjs` les aplica la identidad del producto.

El paso obligatorio es, por tanto, ejecutar el bootstrap antes de cualquier otra cosa.

Requisitos

Requisito	Versión	Para qué
Flutter estable	3.44.6 fijada en CI; <code>pubspec.yaml</code> admite desde 3.29.0	Todo
Dart	3.12.2 (viene con Flutter 3.44.6); <code>pubspec.yaml</code> admite desde 3.7.0	Todo
Node.js	Cualquiera con soporte de módulos ES. Verificado con v24.11.1	Los 11 scripts de <code>tool/</code>
JDK 17	—	Compilar Android

Android SDK con build-tools	—	Compilar y verificar el APK
Visual Studio 2022 con <i>Desktop development with C++</i>	—	Compilar Windows
Google Chrome	—	Solo para regenerar capturas
Python 3 con markdown, xhtml2pdf, PyMuPDF	Verificado con 3.12.9	Solo para regenerar los PDF de esta carpeta

La versión de Flutter no es una recomendación blanda: CI ejecuta `dart format --set-exit-if-changed`, y el formateador cambia entre versiones. Con otra versión el formato puede fallar aunque el código sea correcto. Está avisado en [../CONTRIBUTING.md](#).

Puesta en marcha

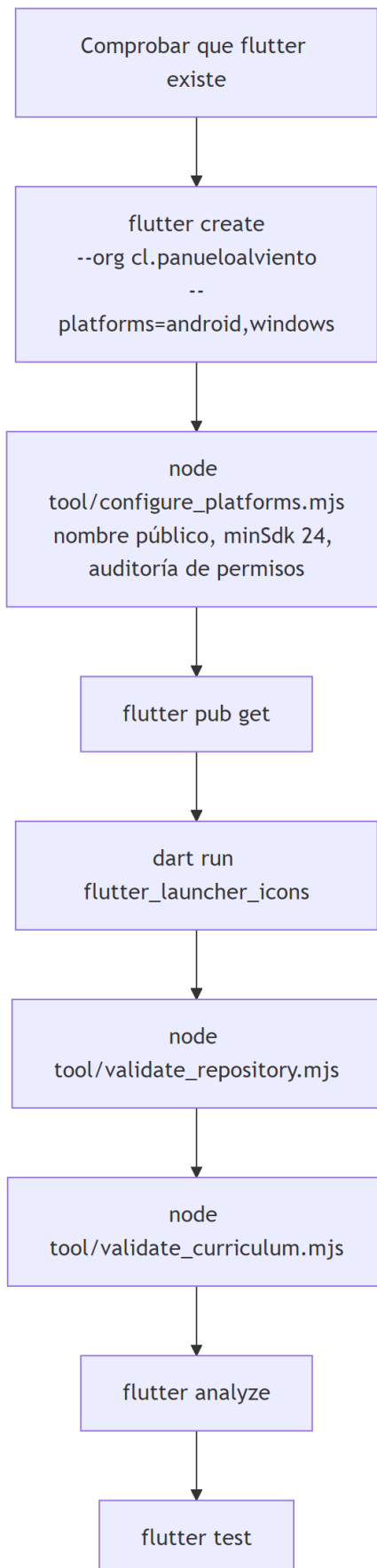
Windows

```
.\tool\bootstrap.ps1
flutter run -d windows
```

Linux y macOS, para Android

```
./tool/bootstrap.sh
flutter devices
flutter run -d <id-del-dispositivo>
```

Ambos scripts hacen lo mismo salvo que la versión PowerShell añade `flutter config --enable-windows-desktop` antes de empezar:



El diagrama muestra la secuencia completa de `tool/bootstrap.ps1` y `tool/bootstrap.sh`. Lo que no muestra: cada paso aborta el script si falla —`$ErrorActionPreference = 'Stop'` en PowerShell, `set -euo pipefail` en Bash—, de modo que el bootstrap es también una compuerta de calidad, no solo una preparación.

`tool/configure_platforms.mjs` lanza una excepción si no encontró ninguna plataforma que configurar (No se encontró ninguna plataforma generada), lo que convierte el olvido de `flutter create` en un error explícito en vez de en una compilación con el nombre genérico `panuelo_al_viento`.

Ejecutar sin instalar Flutter

Buena parte de la verificación no necesita el toolchain. Es una propiedad deliberada del proyecto:

```
node tool/validate_repository.mjs
node tool/validate_curriculum.mjs
node tool/build_site.mjs
```

Salida real de las tres, sobre el commit `6efae74`:

Repositorio válido: 32 archivos esenciales, 9 capturas y versión 0.1.0+1 coherente en pubspec, CHANGELOG, notas y README.
Currículo válido: 8 niveles, 24 clases y 72 actividades.
Landing ensamblada en `C:\dev\panuelo-al-viento-cueca-app\build\site`: versión 0.1.0 en 5 lugares, 9 capturas y 9 imágenes comprobadas.

Comandos de uso diario

Comando	Para qué	Nota
<code>flutter pub get</code>	Resolver dependencias	<code>pubspec.lock</code> está versionado, así que resuelve igual en toda máquina
<code>flutter run -d windows</code>	Ejecutar en escritorio	Necesita <code>windows/</code> generado
<code>flutter test</code>	Las 25 pruebas	Unos 2 s
<code>flutter analyze</code>	Análisis estático	Unos 3 s en caliente, ~57 s en frío
<code>dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test tool</code>	Compuerta de formato	Sin <code>--set-exit-if-changed</code> el paso pasa siempre
<code>dart run tool/validate_curriculum.dart</code>	Validador de currículo en Dart	Gemelo del <code>.mjs</code> ; CI no lo ejecuta
<code>node tool/build_site.mjs --serve</code>	Landing en <code>http://127.0.0.1:8080</code>	Puerto configurable con <code>SITE_PORT</code>
<code>node tool/verify_apk.mjs <apk> [versión]</code>	Abrir y medir un APK	Necesita <code>aapt2</code> y <code>unzip</code>
<code>node tool/capture_screenshots.mjs</code>	Rehacer <code>docs/screenshots/</code>	Compila para web y conduce Chrome sin ventana
<code>python tool/build_docs_pdf.py</code>	Regenerar los PDF de esta carpeta	Ver 13

Dónde queda cada cosa al compilar

Ruta	Contenido	¿Versionada?
<code>build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk</code>	APK de Android	No, <code>build/</code> está ignorada
<code>build/windows/x64/runner/Release/</code>	Ejecutable, DLL y carpeta <code>data</code>	No
<code>build/site/</code>	Landing ensamblada	No
<code>docs/system-documentation/pdf/</code>	PDF de esta documentación	Sí
<code>release-artifacts/</code>	Artefactos con nombre final	No, ignorada
<code>.mermaid-cache/</code>	Diagramas rasterizados por el generador de PDF	No, ignorada

El ZIP portable de Windows contiene la carpeta `Release` completa. Extraer solo el `.exe` no funciona: necesita `flutter_windows.dll` y la carpeta `data`. Está advertido en el README y en [../BUILD_WINDOWS.md](#).

Verificación del entorno usado en este análisis

```
Flutter 3.44.6 • channel stable
Framework • revision ee80f08bbf • 2026-07-08
Engine • hash d3a3293399556a85388faf8c6f0723a7a5597aa8
Tools • Dart 3.12.2 • DevTools 2.57.0

node v24.11.1
Python 3.12.9
```

La ruta del SDK en la máquina de análisis fue `C:\dev\tools\flutter`, que no estaba en el `PATH` de la sesión. Si `flutter` no responde, la ruta real puede deducirse de `.dart_tool/package_config.json`, donde el paquete `flutter` apunta al SDK que resolvió las dependencias.

Continuar por

- [10 · Configuración](#) para las variables de entorno y los valores fijados.
- [14 · Troubleshooting](#) si algo de lo anterior falla.
- [../BUILD_MOBILE.md](#) y [../BUILD_WINDOWS.md](#) para el detalle por plataforma: siguen siendo la fuente autorizada de ese tema.